



ANEXO N°5.2 ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MILA DEL VERANO

Mayo 2020



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

**Estudio de Flora y Vegetación
Declaración de Impacto Ambiental**

“Proyecto Parque Fotovoltaico Mila del Verano”

Enero, 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	5
2	OBJETIVOS.....	6
2.1	Objetivo general	6
2.2	Objetivos específicos	6
3	ÁREA DE ESTUDIO	7
3.1	Emplazamiento del proyecto	7
4	ÁREA DE INFLUENCIA	11
5	METODOLOGÍA.....	15
5.1	Caracterización del área de influencia	15
5.2	Diseño de muestreo	15
5.2.1	Flora	17
5.2.2	Vegetación	18
5.2.3	Estados de conservación	21
5.2.4	Análisis de singularidad de Flora y Vegetación	22
6	RESULTADOS.....	23
6.1	Contextualización de la vegetación: piso vegetacional y ecosistema actual.....	23
6.2	Análisis de flora vascular	29
6.2.1	Resultados globales	29
6.2.2	Origen biogeográfico	30
6.2.3	Habito de crecimiento	31
6.3	Vegetación.....	33
6.4	Estados de conservación.....	34
6.5	Análisis de singularidad para flora.....	34
7	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	36
8	BIBLIOGRAFÍA.....	37

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del “Proyecto Fotovoltaico Mila del Verano del Verano”.....	7
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del “Proyecto Fotovoltaico Mila del Verano”	12
Figura 3. Ubicación geográfica del área de influencia del “Proyecto Fotovoltaico Mila del Verano” correspondientes a la Línea de Transmisión Eléctrica.	13
Figura 4. Recorrido en base a transectos dentro del área de influencia del proyecto.	16
Figura 5. Ubicación geográfica de las parcelas de muestreo del área de influencia del proyecto.	19
Figura 6. Ubicación geográfica de las parcelas de muestreo en la Línea de Transmisión Eléctrica del área de influencia del proyecto.	20
Figura 7. (A) (B) (C) (D) Fisionomía general del área de estudio en la zona de quebrada y cuerpos de agua. (E) (F) Fisionomía general del área de estudio en la zona de cultivo agrícola.	27
Figura 8. (A) (B) (C) (D) Fisionomía general del área de estudio desprovista de vegetación.	28
Figura 9. Riqueza específica de flora vascular por familia.	30
Figura 10. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.....	31
Figura 11. Proporción de flora de acuerdo a su forma de crecimiento.....	31
Figura 12. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) <i>Baccharis calliprinos</i> . (B) <i>Distichlis calliprinos</i> (C) <i>Atriplex imbricata</i> (D) <i>Schinus areira</i> . (E) <i>Baccharis juncea</i> . (F) <i>Tessaria absinthioides</i>	32
Figura 13. (A) (B) Ejemplar de <i>Prosopis alba</i> presente en el área de estudio.	34

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM del proyecto.	8
Tabla 2. Coordenadas UTM de las Torres de Alta Tensión del proyecto.....	10
Tabla 3. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.....	13
Tabla 4. Coordenadas UTM de los transectos definidos en el área de influencia del proyecto.	16
Tabla 5. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.	20
Tabla 6. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto.	23
Tabla 7. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.....	29
Tabla 8. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto para la cobertura Zona Ribereña.	33

Tabla 9. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto para la cobertura Zona Plantación Agrícola.....	34
Tabla 10. Especies con categoría de conservación en el área del proyecto.	35
Tabla 11. Especies con límite distribucional en la Región de Antofagasta.	35

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico “Mila del Verano”, en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta.

El proyecto tendrá un equipamiento solar fotovoltaico para una potencia máxima de inyección limitada a 90 MWac, que se interconectarán con la red de distribución mediante una línea de transmisión eléctrica de 110 kV con una longitud de 5,5 km que se conectarán a la subestación Calama. El proyecto busca desarrollar energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación procedente del sol, inyectando al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra inmersa en la zona norte del país, el cual está en su mayor parte bajo el macrobioclima Tropical (Di Castri y Hajek, 1976). Este macrobioclima se encuentra desde el extremo norte hasta los 31°S por los altos Andes y descendiendo en forma diagonal hacia el norte hasta los 23°S en la costa (Amigo y Ramírez, 1998). Dentro de las sub-clasificaciones (Luebert y Plischoff, 2006) del macrobioclima tropical, en la zona de estudio se presenta el bioclima Tropical Desértico, el que se extiende en forma continua por las laderas bajas y medias de los Andes, con su máxima expresión en la Puna de Atacama. Los ombrotipos que se encuentran en este bioclima son árido e hiperárido y los termotipos supratropical, orotropical y criorotropical. La vegetación es variada y se compone de matorrales bajos desérticos con *Atriplex imbricata* o *Adesmia atacamensis*, matorrales bajos de altitud, matorrales desérticos y bosques espinosos de suculentas columnares.

De acuerdo a la clasificación de Gajardo (1994) la zona de estudio se encuentra inmersa en la Formación Desierto de los Aluviones, región del Desierto del Pacífico; y se encuentra ubicado en el piso vegetacional **“Matorral Bajo Desértico Tropical Interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*”** (Luebert y Plischoff, 2006).

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de influencia del proyecto, considerando lo establecido en el art. 18, literal e.2 del DS N°40/2012 de MMA, que establece que se debe describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otro, las plantas. Se exponen los resultados de una campaña de terreno realizada durante un período estival en diciembre de 2019, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con estado de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Establecer una línea base para el componente flora vascular y vegetación terrestre en el área de influencia del “Proyecto Fotovoltaico Mila del Verano”, ubicado en la comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta, durante un período estival; identificando su distribución y composición, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos de información.

2.2 Objetivos específicos

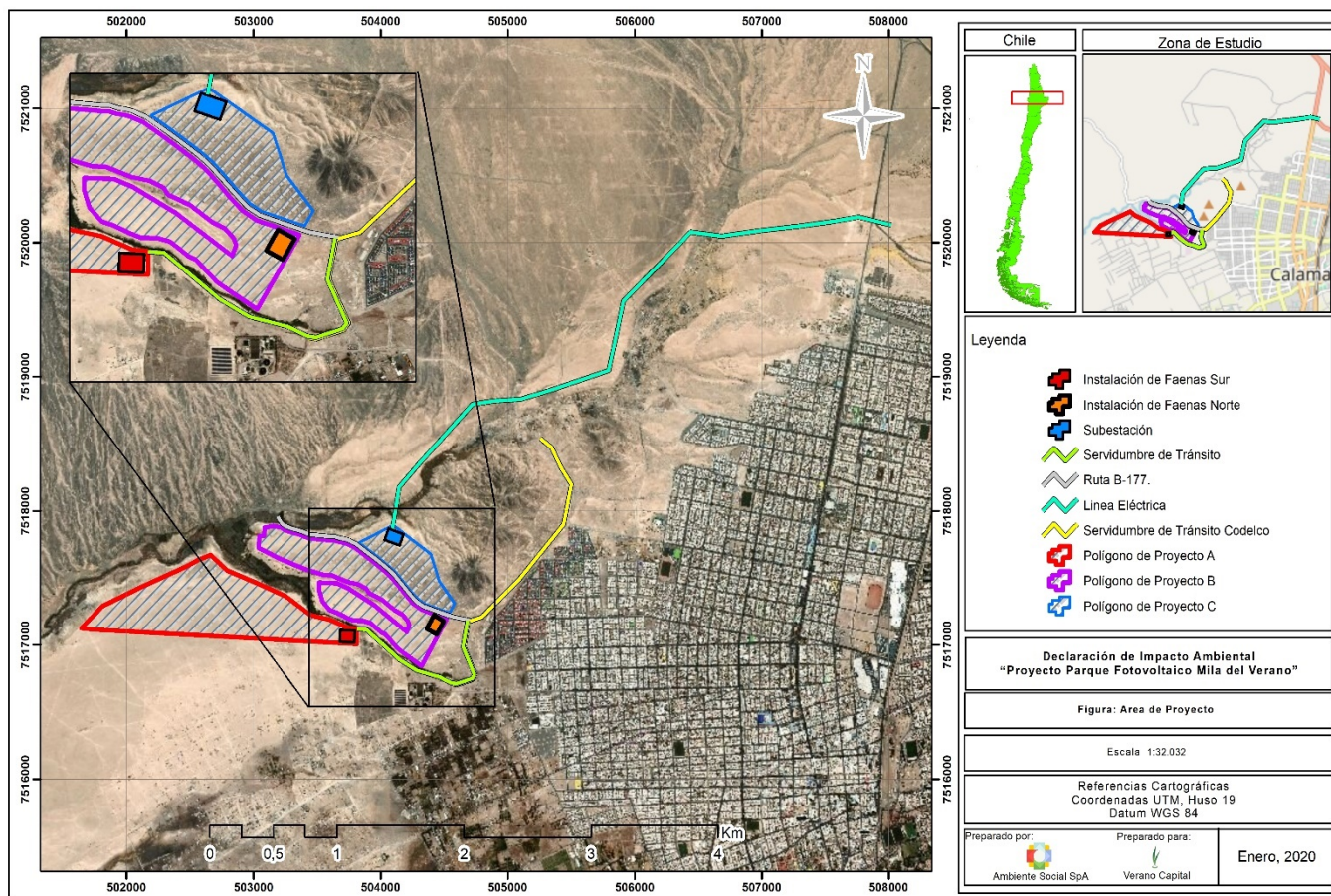
- ✓ Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar y caracterizar la vegetación existente dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo a la legislación ambiental vigente.
- ✓ Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo a los instructivos vigentes.

3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 Emplazamiento del proyecto

El proyecto Fotovoltaico “Mila del Verano del Verano” considera la construcción de un parque fotovoltaico para una potencia máxima de inyección limitada a 90 MWac, el cual considera ocupar, entre obras permanentes y temporales, una superficie total de 150 hectáreas, abarcado tres polígonos (Figura 1). El proyecto se interconectará con la red de distribución mediante una línea de transmisión eléctrica de 110 kV con una longitud de 5,5 km que se conectaran a la subestación Calama. El área de estudio se encuentra ubicada en la comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta, específicamente en el inmueble singularizado como “Remanente la Finca Quetena, en el sector poniente de la comuna

Figura 1. Ubicación geográfica del “Proyecto Fotovoltaico Mila del Verano del Verano”.



Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Coordenadas UTM del proyecto.

Vértices	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)	
	Este (mE)	Norte (mS)
Polígono A		
PA01	503813	7517007
PA02	503803	7517007
PA03	501731	7517115
PA04	501642	7517123
PA05	501811	7517291
PA06	502132	7517439
PA07	502464	7517581
PA08	502566	7517634
PA09	502661	7517671
PA10	502788	7517555
PA11	503016	7517464
PA12	503253	7517361
PA13	503448	7517221
PA14	503596	7517190
PA15	503741	7517125
PA16	503813	7517118
Polígono B		
PB01	504321	7516842
PB02	504168	7516947
PB03	504130	7516975
PB04	504036	7517077
PB05	504001	7517094
PB06	503917	7517163
PB07	503867	7517181
PB08	503781	7517182
PB09	503730	7517203
PB10	503660	7517242
PB11	503996	7517261
PB12	503541	7517324
PB13	503516	7517408
PB14	503515	7517460
PB15	503655	7517460
PB16	503744	7517421
PB17	503944	7517299
PB18	504204	7517096
PB19	504224	7517148
PB20	504212	7517179

Vértices	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)	
	Este (mE)	Norte (mS)
PB21	504171	7517225
PB22	504108	7517259
PB23	504010	7517336
PB24	503905	7517387
PB25	503886	7517418
PB26	503822	7517451
PB27	503736	7517469
PB28	503616	7517519
PB29	503562	7517520
PB30	503397	7517568
PB31	503196	7517646
PB32	503038	7517724
PB33	503044	7517811
PB34	503082	7517815
PB35	503085	7517875
PB36	503153	7517887
PB37	503219	7517874
PB38	503237	7517862
PB39	503286	7517844
PB40	503362	7517823
PB41	503437	7517796
PB42	503601	7517781
PB43	503632	7517782
PB44	503667	7517770
PB45	503706	7517764
PB46	503732	7517756
PB48	503866	7517676
PB49	503941	7517620
PB50	504030	7517561
PB51	504080	7517387
PB52	504131	7517460
PB53	504194	7517375
PB54	504264	7517309
PB55	504320	7517264
PB56	504390	7517240
PB57	504518	7517195
Polígono C		
PC01	504542	7517238
PC02	504342	7517307

Vértices	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)	
	Este (mE)	Norte (mS)
PC03	504286	7517345
PC04	504230	7517407
PC05	504167	7517481
PC06	504114	7517541
PC07	504060	7517588
PC08	503970	7517658
PC09	503893	7517715
PC10	503828	7517762
PC11	504096	7517893
PC12	504395	7517678
PC13	504427	7517578
PC14	504458	7517476
PC15	504582	7517310

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Coordenadas UTM de las Torres de Alta Tensión del proyecto.

Torre de Alta Tensión	Punto de Muestreo	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)	
		Este	Norte
Torre 1	P1	504094	7517874
Torre 2	P2	504097	7518909
Torre 3	P3	504128	7517107
Torre 4	P4	504140	7517194
Torre 5	P5	504433	7518515
Torre 6	P6	504724	7518831
Torre 7	P7	504918	7518844
Torre 8	P8	505089	7518845
Torre 9	P9	505283	7518906
Torre 10	P10	505416	7518948
Torre 11	P11	505493	7518973
Torre 12	P12	505796	7519070
Torre 13	P13	505910	7519590
Torre 14	P14	506033	7519710

Torre de Alta Tensión	Punto de Muestreo	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)	
		Este	Norte
Torre 15	P15	506227	7519899
Torre 16	P16	506350	7520018
Torre 17	P17	506441	7520106
Torre 18	P18	506683	7520073
Torre 19	P19	506819	7520088
Torre 20	P20	507614	7520179
Torre 21	P21	507759	7520196
Torre 22	P22	507930	7520163
Torre 23	P23	508018	7520147
Torre 24	P24	507993	7520036
Torre 25	P25	507948	7519824

Fuente: Elaboración propia

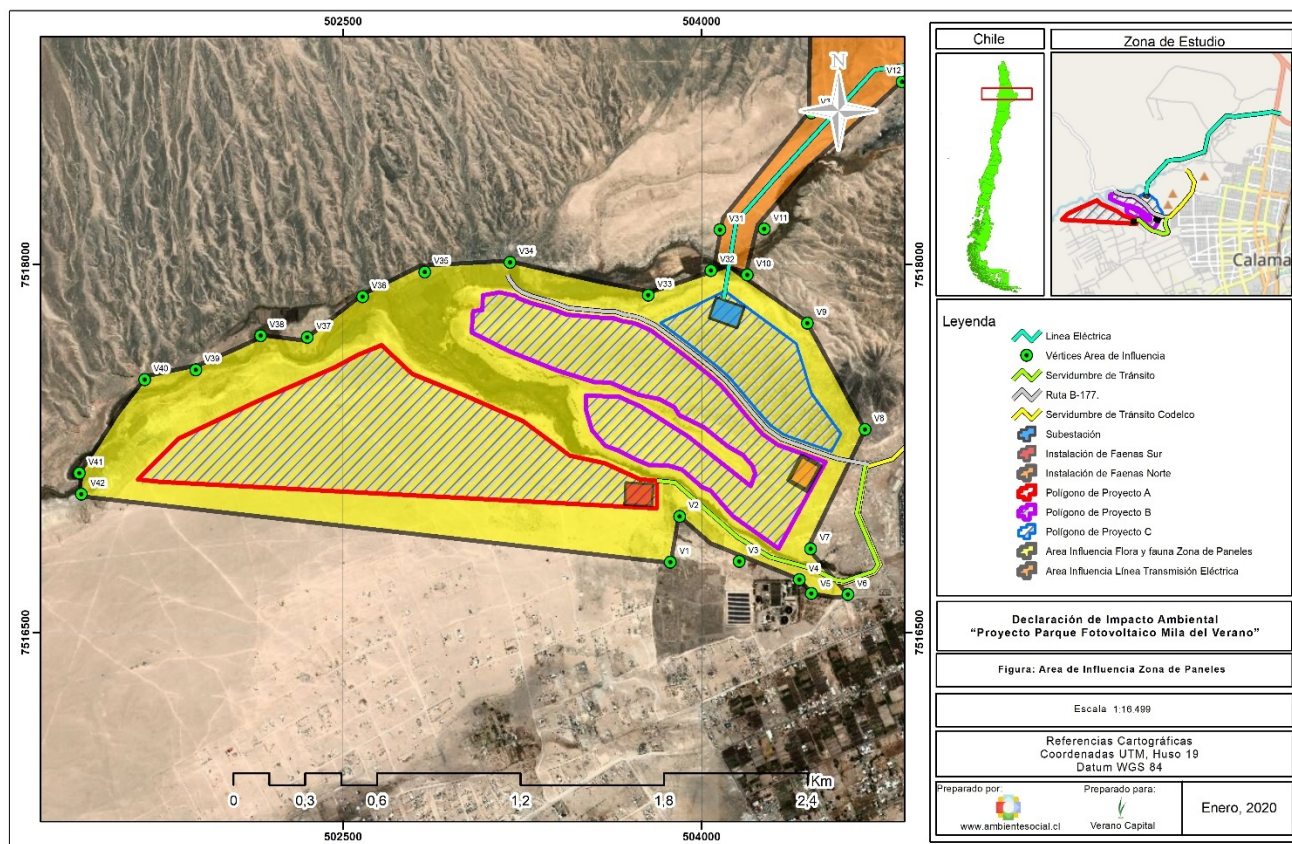
4 ÁREA DE INFLUENCIA

El Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. En relación a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la *“Guía para la descripción del área de influencia”* del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalaran obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación. Adicionalmente se considera una zona que abarca parte de la Quebrada Quetena y del Río

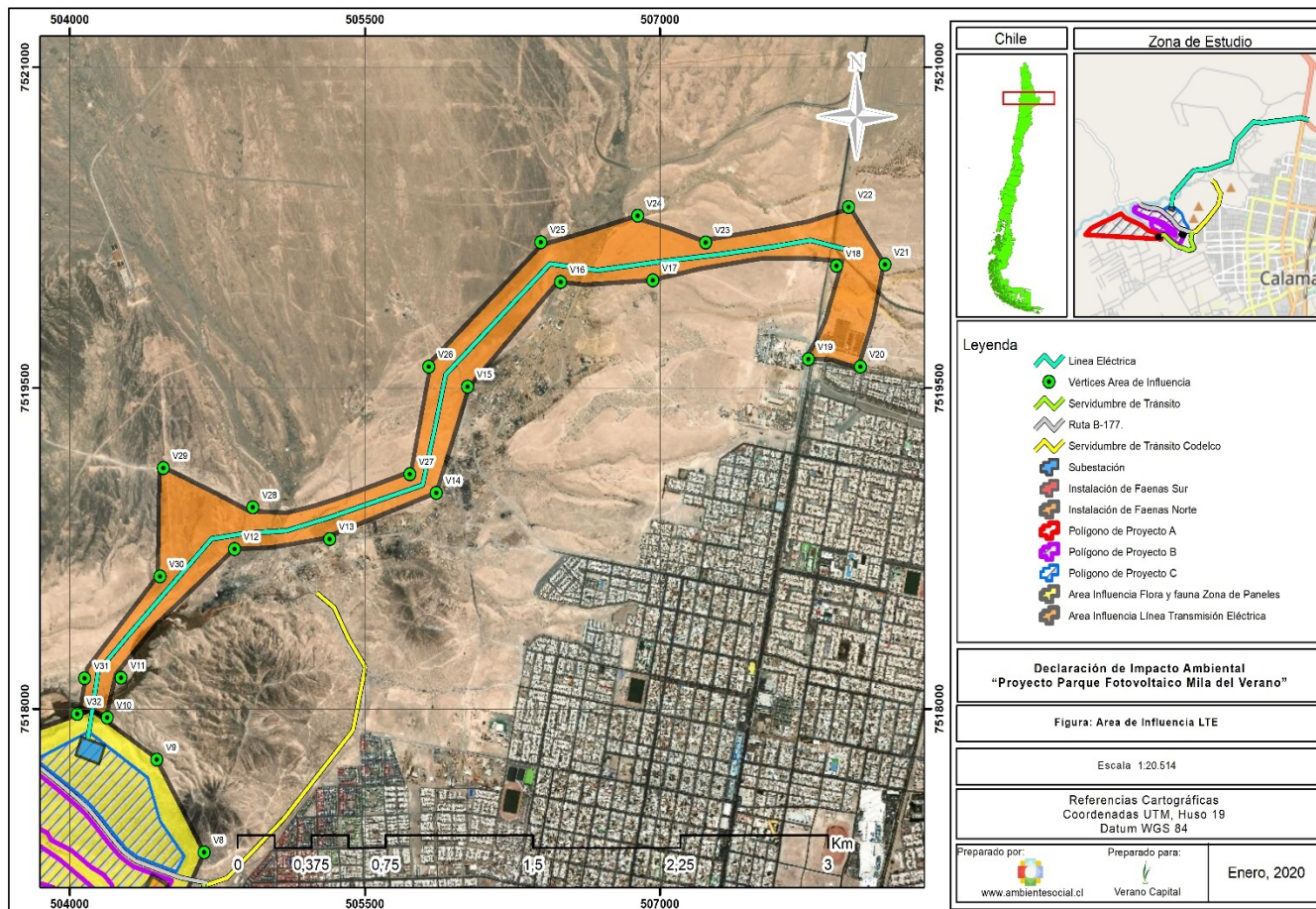
San Salvador con la finalidad de evaluar la continuidad que posee la formación vegetacional, considerando en promedio una franja aledaña de 100m para todos los lados del polígono del proyecto que podría recibir algún impacto indirecto, considerando un total de 291 hectáreas. También se considera una zona de estudio de 100m de diámetro en cada una de las torres de alta tensión que considera el proyecto (Figura 2 y 3).

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del “Proyecto Fotovoltaico Mila del Verano”



Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Ubicación geográfica del área de influencia del "Proyecto Fotovoltaico Mila del Verano" correspondientes a la Línea de Transmisión Eléctrica.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.

Vértices Área de Influencia	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)	
	Este	Norte
V1	503869	7516786
V2	503908	7516973
V3	504157	7516789
V4	504409	7516715
V5	504459	7516659
V6	504612	7516654
V7	504456	7516841
V8	504683	7517328
V9	504442	7517762
V10	504191	7517959

Vértices Área de Influencia	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)	
	Este	Norte
V11	504262	7518146
V12	504838	7518747
V13	505322	7518794
V14	505864	7519010
V15	506023	7519506
V16	506496	7519997
V17	506965	7520004
V18	507899	7520072
V19	507755	7519635
V20	508019	7519601
V21	508144	7520079
V22	507959	7520347
V23	507233	7520182
V24	506887	7520306
V25	506395	7520183
V26	505826	7519601
V27	505729	7519098
V28	504931	7518943
V29	504477	7519126
V30	504459	7518620
V31	504077	7518143
V32	504039	7517976
V33	503777	7517876
V34	503199	7518010
V35	502843	7517970
V36	502583	7517870
V37	502351	7517704
V38	502156	7517710
V39	501885	7517571
V40	501671	7517531
V41	501398	7517150
V42	501406	7517064

Fuente: Elaboración propia

5 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, el que consiste en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretando los resultados. El trabajo de campo se llevó a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2019, durante una campaña estival. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

5.1 Caracterización del área de influencia

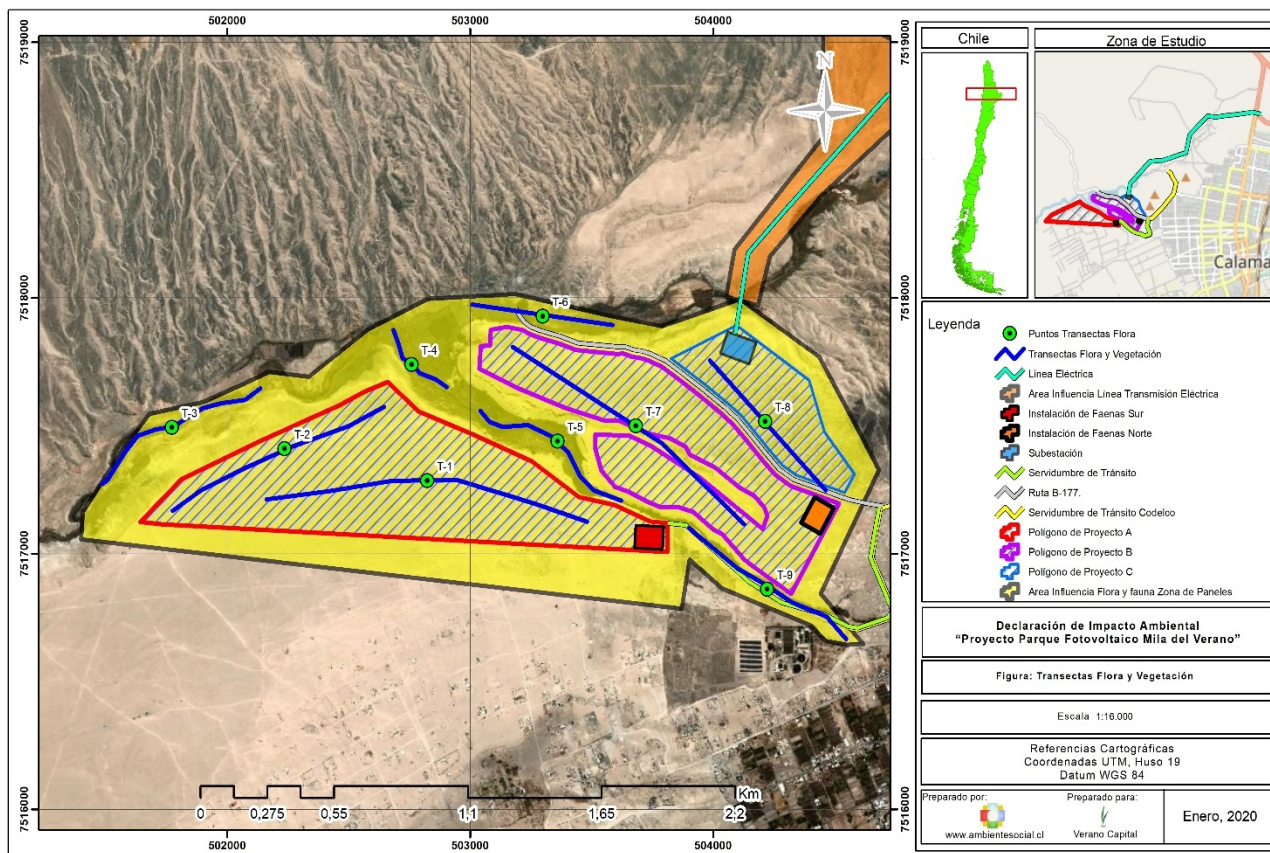
Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert y Pliscoff (2006).

5.2 Diseño de muestreo

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la “*Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre*” (SAG, 2010) y la “*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres*” (SEIA, 2015).

Para el análisis de flora se realizó un recorrido en base a transectos por el área de influencia del proyecto, las que fueron ubicadas en zonas representativas de la zona de estudio, considerando, además, las condiciones de acceso. En cada zona de estudio se determinó la composición florística y la vegetación asociada al área del proyecto.

Figura 4. Recorrido en base a transectos dentro del área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Coordenadas UTM de los transectos definidos en el área de influencia del proyecto.

Transectos	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)		Hábitat
	Este	Norte	
T-1	502823	7517285	Desierto
T-2	502236	7517410	Desierto
T-3	501772	7517493	Matorral Nativo
T-4	502759	7517739	Matorral Nativo
T-5	503360	7517440	Matorral Nativo
T-6	503299	7517928	Matorral Nativo
T-7	503682	7517500	Desierto
T-8	504214	7517517	Desierto
T-9	504223	7516860	Matorral Nativo

Fuente: Elaboración propia

5.2.1 Flora

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto en base a los transectos definidos en la Figura 4, donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para esto se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018).
- Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009).
- Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010).
- Flora Nativa de Valor Ornamental Zona Norte (Riedemann *et al.* 2016).
- Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedemann *et al.* 2014).

La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo a lo indicado en el sitio de internet “Catalogo de Plantas Vasculares de Chile”, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 10-01-2020).

La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico es estableció siguiendo las siguientes definiciones:

- **Endémico (E):** taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.
- **Nativo (N):** taxón con distribución natural en territorio nacional.
- **Introducido (I):** taxón con distribución natural en otros países.

Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

- **Herbáceo (H):** aquellas especies cuyos tejidos no son leñosos, con tallo ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos o Arbustivos:** aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño no supera los dos metros de altura.
- **Leñosos altos o Arbóreos:** aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculenta:** aquellas especies que almacenan agua en cantidades mayores al resto de las plantas.

5.2.2 Vegetación

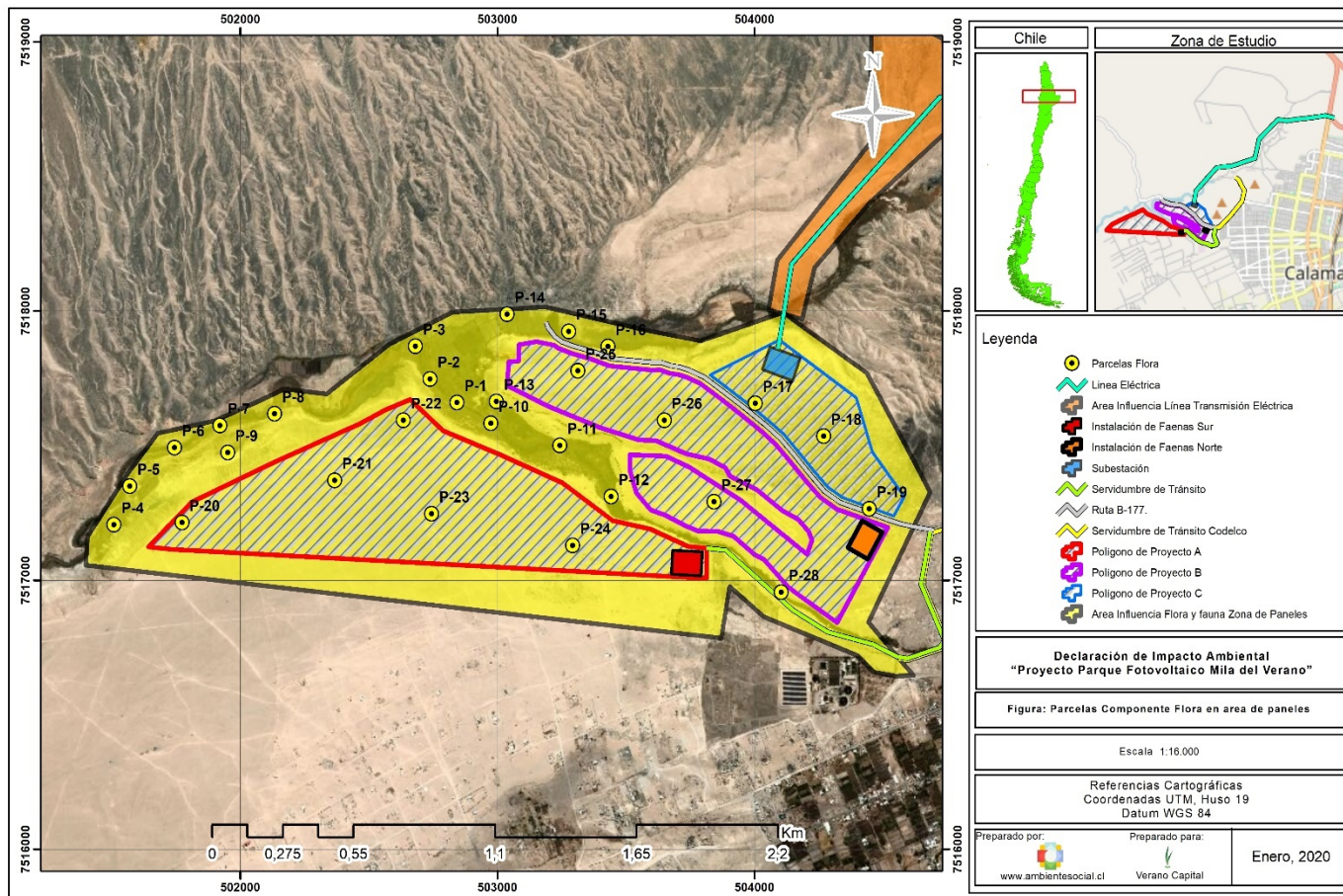
La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal “corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento” (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el muestreo de vegetación se realizó mediante parcelas de 25m² (SEA, 2015) distribuidas en el área del proyecto. La cobertura de especies se estimó por medio de la Metodología de Braun-Blanquet, el cual se utiliza como indicador visual de la cobertura/abundancia de la flora registrada.

El registro de la cobertura de cada especie se efectúa de acuerdo a la siguiente escala:

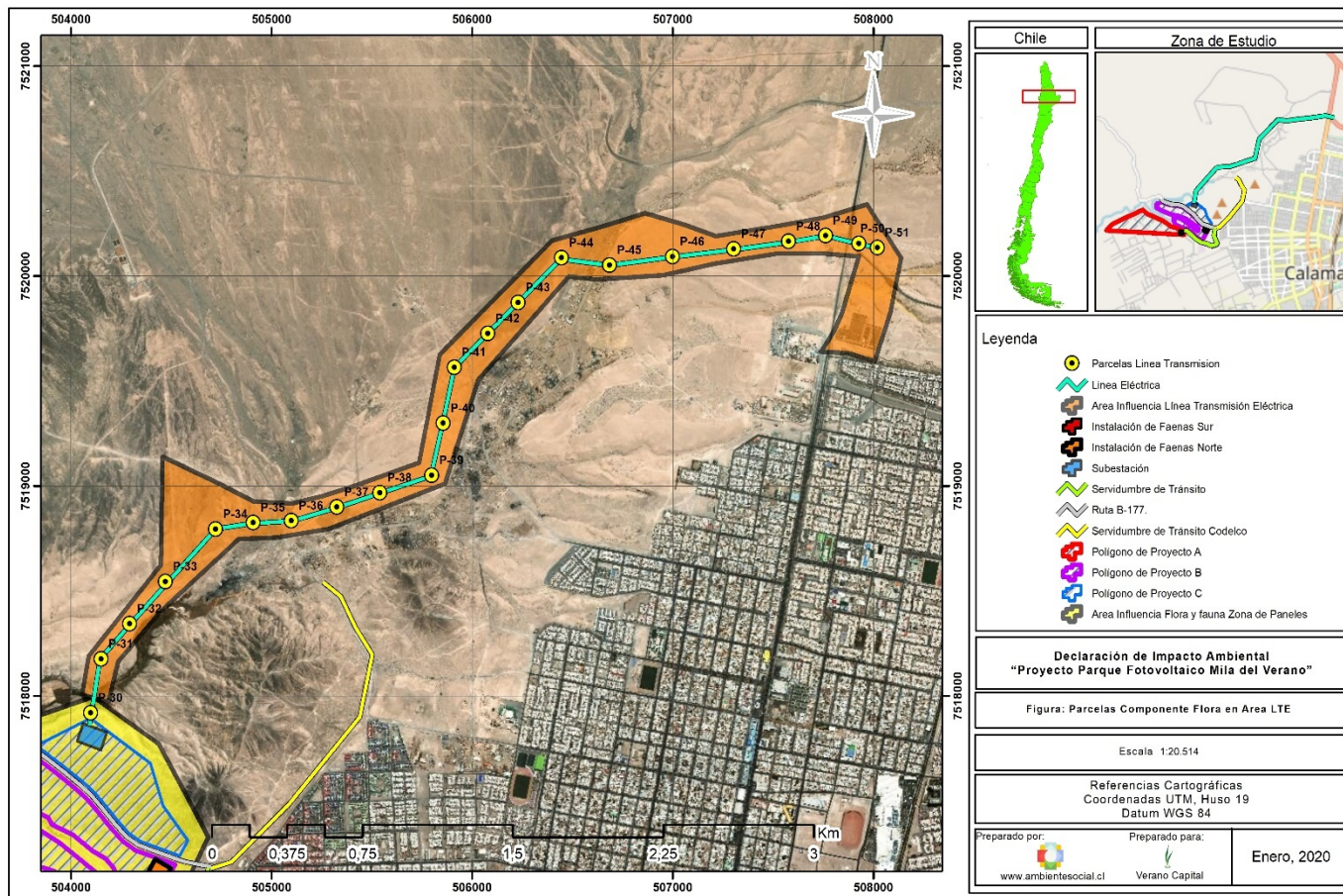
- 1: Porcentaje de cobertura menor al 1%
- 2: Porcentaje de cobertura 1% a 5%
- 3: Porcentaje de cobertura 6% a 25%
- 4: Porcentaje de cobertura 26% a 50%
- 5: Porcentaje de cobertura 51% a 75%
- 6: Porcentaje de cobertura 76% a 100%

Figura 5. Ubicación geográfica de las parcelas de muestreo del área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Ubicación geográfica de las parcelas de muestreo en la Línea de Transmisión Eléctrica del área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)		Hábitat	Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)		Hábitat
	Este	Norte			Este	Norte	
P-1	502842	7517660	Matorral Nativo	P-27	503842	7517291	Zona Desértica
P-2	502738	7517748	Matorral Nativo	P-28	504104	7516955	Matorral Nativo
P-3	502681	7517869	Matorral Nativo	P-29	504094	7517874	Zona Desértica
P-4	501508	7517206	Matorral Nativo	P-30	504097	7517919	Zona Desértica
P-5	501570	7517349	Matorral Nativo	P-31	504150	7518175	Zona Desértica
P-6	501744	7517492	Matorral Nativo	P-32	504292	7518344	Zona Desértica
P-7	501921	7517575	Matorral Nativo	P-33	504470	7518544	Zona Desértica
P-8	502133	7517618	Matorral Nativo	P-34	504720	7518794	Zona Desértica

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)		Hábitat	Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19K)		Hábitat
	Este	Norte			Este	Norte	
P-9	501951	7517474	Matorral Nativo	P-35	504907	7518825	Zona Desértica
P-10	502975	7517583	Matorral Nativo	P-36	505098	7518835	Zona Desértica
P-11	503243	7517501	Matorral Nativo	P-37	505325	7518899	Zona Desértica
P-12	503442	7517310	Matorral Nativo	P-38	505539	7518967	Zona Desértica
P-13	502996	7517664	Plantación Agrícola	P-39	505797	7519051	Zona Desértica
P-14	503038	7517988	Plantación Agrícola	P-40	505855	7519300	Zona Desértica
P-15	503277	7517924	Matorral Nativo	P-41	505910	7519565	Zona Desértica
P-16	503430	7517868	Matorral Nativo	P-42	506077	7519727	Zona Desértica
P-17	504003	7517657	Zona Desértica	P-43	506228	7519874	Zona Desértica
P-18	504269	7517535	Zona Desértica	P-44	506445	7520088	Zona Desértica
P-19	504446	7517265	Zona Desértica	P-45	506684	7520052	Zona Desértica
P-20	501773	7517214	Zona Desértica	P-46	506998	7520093	Zona Desértica
P-21	502367	7517370	Zona Desértica	P-47	507303	7520129	Zona Desértica
P-22	502634	7517594	Zona Desértica	P-48	507577	7520166	Zona Desértica
P-23	502744	7517246	Zona Desértica	P-49	507761	7520193	Zona Desértica
P-24	503293	7517129	Zona Desértica	P-50	507927	7520155	Zona Desértica
P-25	503313	7517778	Zona Desértica	P-51	508019	7520136	Zona Desértica
P-26	503649	7517594	Zona Desértica				

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Estados de conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo tercer proceso de clasificación de especies (DS N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N°33/2011, DS N° 41/2011, DS N°42/2011, DS N°19/2012, DS N°13/2013, DS N° 52/2014, DS N°38/2015, DS N°16/2016, DS N°6/2017, DS N°79/2018) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (V), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

5.2.4 Análisis de singularidad de Flora y Vegetación

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se ha separado en aquellos relacionados con flora y los de vegetación:

Vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque Nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.
7. Actividad en o colindante con área de baja protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
10. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

Flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

6 RESULTADOS

6.1 Contextualización de la vegetación: piso vegetacional y ecosistema actual

Considerando la clasificación de Gajardo (1994) el proyecto se encuentra inserto la Región del Desierto, sub-región del Desierto Andino, **Formación Desierto de los Aluviones**. Esta formación vegetal muestra una fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Su ubicación geográfico-ecológica corresponde a aquellos sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el desierto altiplánico.

Dentro de esta formación, según Luebert y Pliscoff (2006) la zona de estudio se inserta en el piso vegetacional **“Matorral Bajo Desértico Tropical Interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*”**. Este piso corresponde a un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, acompañadas por un elenco variable de especies entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad. Recibe influencias marginales de lluvias de verano.

La composición florística se caracteriza por la presencia de *Adesmia atacamensis*, *Argyria tomentosa*, *Atriplex imbricata*, *Cistanthe salsoloides*, *Dinemandra ericoides*, *Ephedra breana*, *Hoffmanseggia doellii*, *Huidobria fruticosa* y *Urmenetea atacamensis*, entre otros (Tabla 6).

Tabla 6. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto.

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Pinophyta	Ephedraceae	<i>Ephedra americana</i> Humb.& Bonpl. Ex Willd.	Pingo-pingo	Arbustiva	N	Sin Clasificación
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia microcarpa</i> Phil.	Aguanosa	Herbácea	N	Sin Clasificación
	Apiaceae	<i>Apium prostratum</i> Labill.	Rapa	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Azorella atacamensis</i> G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Llaretta	Arbustiva	E	Sin Clasificación
	Asteraceae	<i>Baccharis calliprinos</i> Griseb.	Chilca, suncho, pichana	Arbustiva	N	Sin Clasificación
		<i>Baccharis juncea</i> (Cass.) Desf.	Suncho, pasto loco, mutumutu	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Diplostephium meyenii</i> Wedd.	Tola, tola del alma, manzanillón	Arbustiva	N	Sin Clasificación
		<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla de Fraile	Arbustivo	N	Sin Clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		<i>Flaveria bidentis</i> (L.) Kuntze	Contrahierba, dasdaqui, daudá	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea, chilquilla, sorona, péril	Arbustiva	N	Sin Clasificación
		<i>Urmenetea atacamensis</i> Phil.	Koka del desierto, coquilla	Herbácea	N	Sin Clasificación
	Bignoniaceae	<i>Argylia tomentosa</i> Phil.	Sin nombre común	Herbácea	E	Sin Clasificación
	Boraginaceae	<i>Tiquilia atacamensis</i> (Phil.) A.T. Richardson	Káuchal	Arbustiva	E	Sin Clasificación
	Brassicaceae	<i>Neuontobotrys tarapacana</i> (Phil.) Al-Shehbaz	Kamotokamata	Herbácea	N	Sin Clasificación
	Chenopodiaceae	<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) D. Dietr.	Cachiyuyo, chókel	Arbustiva	N	Sin Clasificación
	Fabaceae	<i>Acacia macracantha</i> Humb. & Bonpl. Ex Willd	Huarango	Arbustiva	N	Sin Clasificación
		<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Allaval, jarilla, Pasto de huanaco	Arbustiva	E	Sin Clasificación
		<i>Adesmia rahmeri</i> Phil.	Varilla	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Hoffmannseggia doelli</i> Phil	Sin nombre común	Herbácea	E	Sin Clasificación
		<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Herbácea	I	No Aplica
		<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén, plantago	Herbácea	I	No Aplica
		<i>Prosopis alba</i> Griseb.	Algarrobo blanco	Arbórea	N	Preocupación Menor (DS N°13/2013 MMA)
		<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo del centro	Arbórea	N	Vulnerable (DS N° 13/2013 MMA)
	Loasaceae	<i>Huidobria fruticosa</i> Phil.	Sin nombre común	Arbustiva	E	Sin Clasificación
	Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss	Té de burro, té bravo, colorado	Arbustiva	E	Sin Clasificación
	Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Malvilla	Herbácea	N	Sin Clasificación
	Monticeae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Congonilla, kámin	Herbácea	N	Sin Clasificación
	Ranunculaceae	<i>Halerpestes cymbalaria</i> (Pursh) Greene	Alkali	Herbácea	N	Sin Clasificación
	Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	Amor seco, cadilla, trun	Herbácea	N	Sin Clasificación
	Solanaceae	<i>Fabiana denudata</i> Miers	Tolilla, alma tola	Arbustiva	N	Sin Clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		<i>Fabiana ramulosa</i> (Wedd.) Hunz & Barboza	Kipa, tara macho	Arbustiva	E	Sin Clasificación
		<i>Lycium humile</i> Phil.	Jume, June, wicha	Arbustiva	N	Sin Clasificación
		<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I. M. Johnst.	Hierba de la lombriz	Herbácea	E	Sin Clasificación
		<i>Solanum chilense</i> (Dunal) Reiche	Tomatillo, tomate silvestre	Herbácea	E	Sin Clasificación
		<i>Solanum sitiens</i> I.M. Johnst.	Tomate silvestre	Arbustiva	E	Vulnerable-Rara (DS N° 51/2008 MINSEGPRES)
	Verbenaceae	<i>Junellia seriphoides</i> (Gillies & Hook. Ex Hook.) Moldenke	Rosa de la cordillera, kaylla	Arbustiva	N	Sin Clasificación
		<i>Lampayo medicinalis</i> Phil.	Lampaya hembra	Arbustiva	E	Sin Clasificación
		<i>Pitraea cuneato-ovata</i> (Cav.) Caro	Chámen	Herbácea	N	Sin Clasificación
	Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	Hualputilla, rosita	Herbácea	N	Sin Clasificación
	Magnoliophyta / Liliopsida	<i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller	Junco	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják	Totora, ngaatu	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Juncus acutus</i> L.	Junco	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Juncus pallescens</i> Lam. var. <i>pallescens</i>	Hierba de la vaca	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Cenchrus chilensis</i> (E. Desv.) Morrone	Sin nombre común	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Espural, espuro	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Deyeuxia eminens</i> J. Presl.	Pasto Huailla, huaya, chillagua	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Pasto salado, pasto liebre	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Paja brava, pasto iro, paja iro	Herbácea	I	No Aplica
		<i>Hordeum comosum</i> J. Presl	Cola de zorro	Herbácea	N	Sin Clasificación
	Poaceae	<i>Muhlenbergia asperifolia</i> (Ness & Meyen ex Trin.) Parodi	Hierba rasposa, hierba aspera	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Polypogon australis</i> Brongn.	Cola de ratón	Herbácea	N	Sin Clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Lanita, pelosa, cola de zorra	Herbácea	I	No Aplica
	Ruppiaceae	<i>Ruppia filifolia</i> (Phil.) Skottsb.	Pelo de marisma	Herbácea	N	Sin Clasificación
		<i>Ruppia maritima</i> L.	Broza fina, madejas verdes de laguna	Herbácea	N	Sin Clasificación

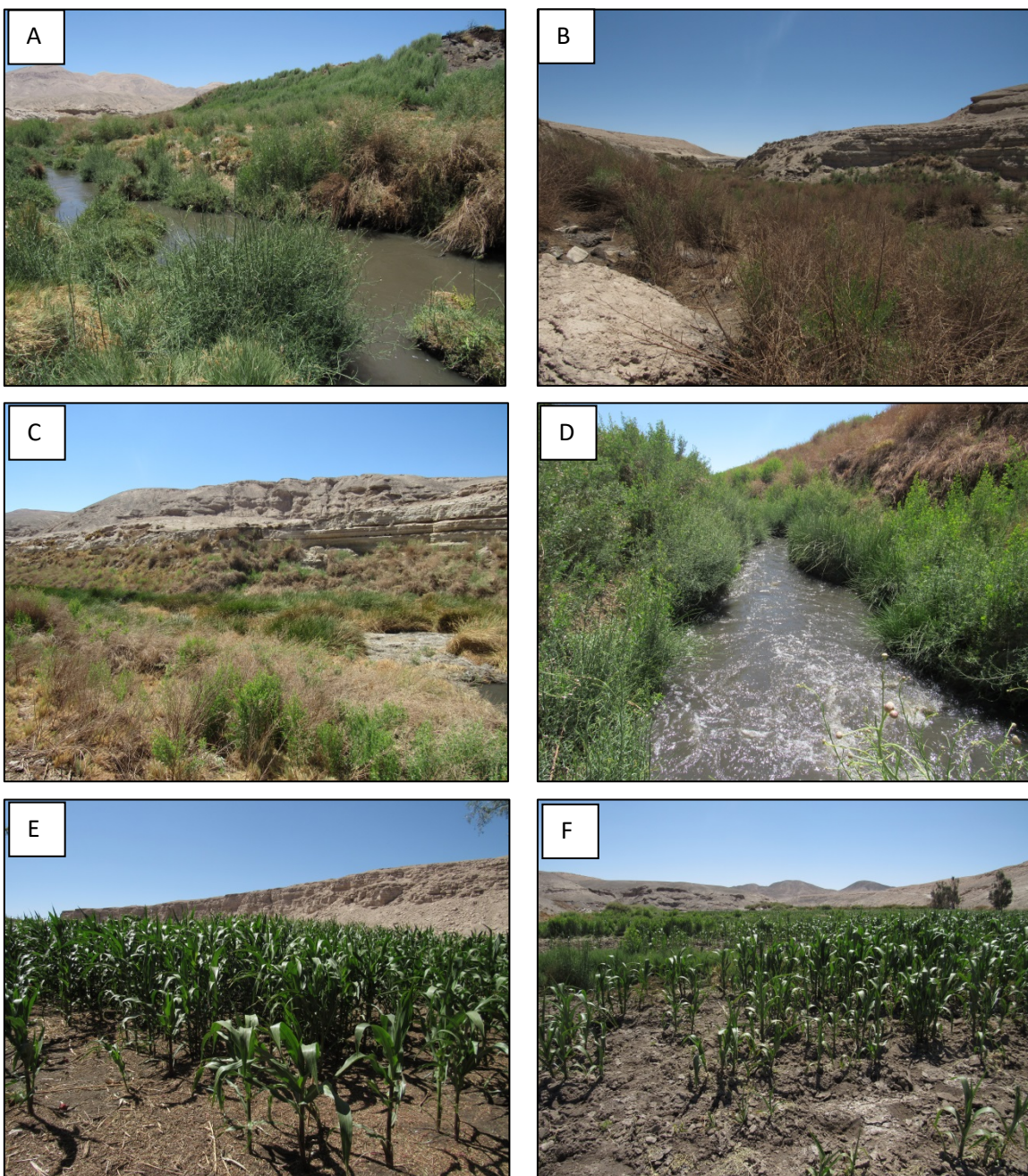
Fuente: Elaboración propia

Este piso se encuentra ampliamente repartido en las partes más bajas de la precordillera andina, desde el centro de la región de Tarapacá hasta el norte de la región de Atacama, entre 1.800 y 3.700 en la zona sur, y entre 2.100-3.000 en la zona norte, piso bioclimático mesotropical superior y supratropical ultrahiperárido e hiperárido inferior hipoceánico.

Actualmente, no se conocen referencias acerca de la dinámica de este piso de vegetación, pero se puede suponer que la regeneración de las plantas está controlada por la ocurrencia de eventos de precipitación estival excepcionales, los que son muy ocasionales.

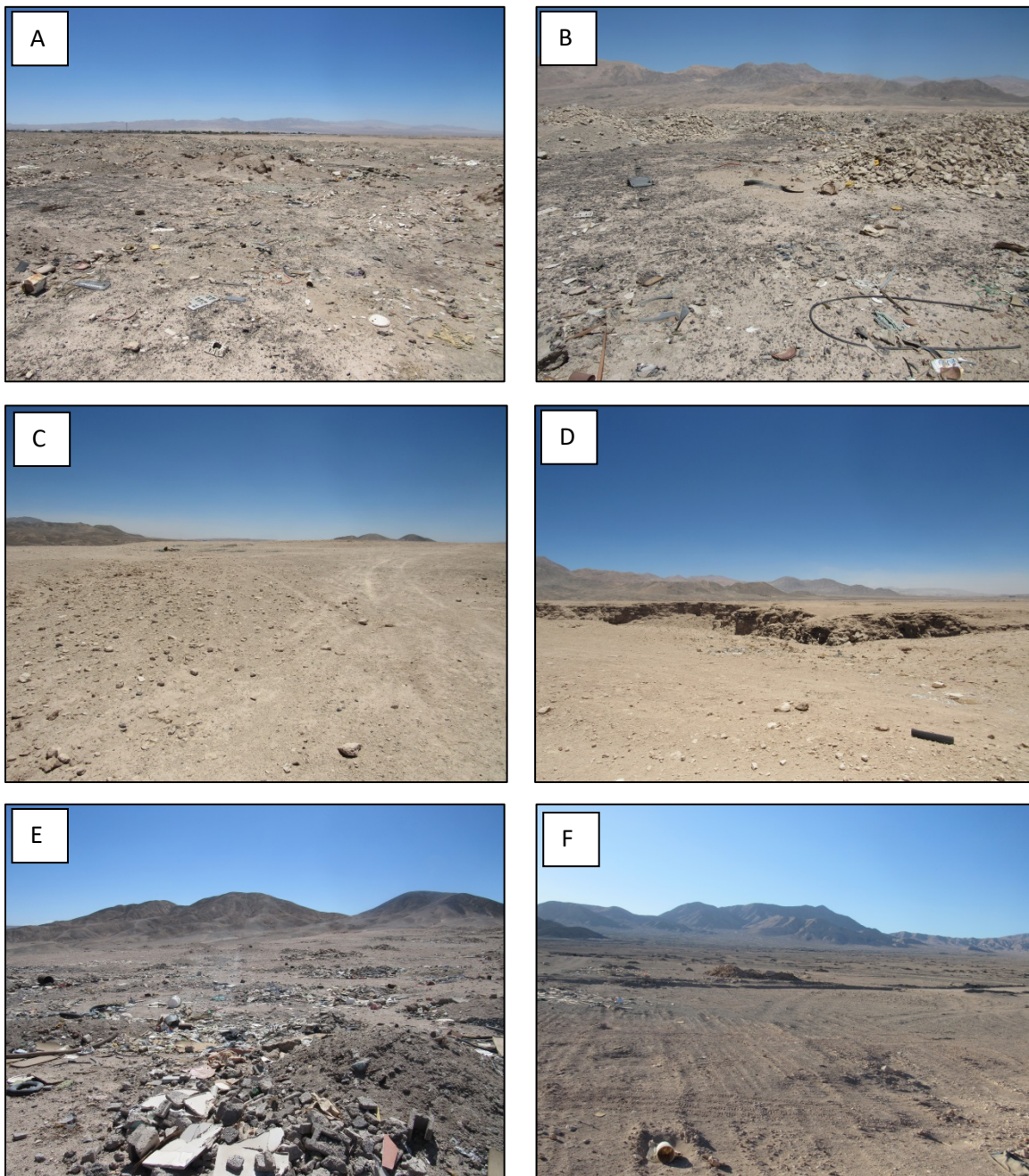
En la actualidad, el área de estudio presenta amplias zonas desprovistas de vegetación, con alta presencia de microbasurales; solo existe vegetación en las zonas asociadas a la quebrada y a los cuerpos de agua (Zonas ribereñas). Se registró también una zona de cultivo agrícola.

Figura 7. (A) (B) (C) (D) Fisionomía general del área de estudio en la zona de quebrada y cuerpos de agua. (E) (F) Fisionomía general del área de estudio en la zona de cultivo agrícola.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. (A) (B) (C) (D) Fisionomía general del área de estudio desprovista de vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

6.2 Análisis de flora vascular

6.2.1 Resultados globales

Considerando las 51 parcelas de muestreo durante un período estival, se determinó una riqueza total de 22 taxa a nivel específico, pertenecientes a las divisiones Pinophyta (gimnospermas) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) fueron Asteraceae con 3 taxa, seguida por Fabaceae con dos; para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la familia más numerosa con 7 taxones. Las Pinophyta estuvieron representadas por una especie.

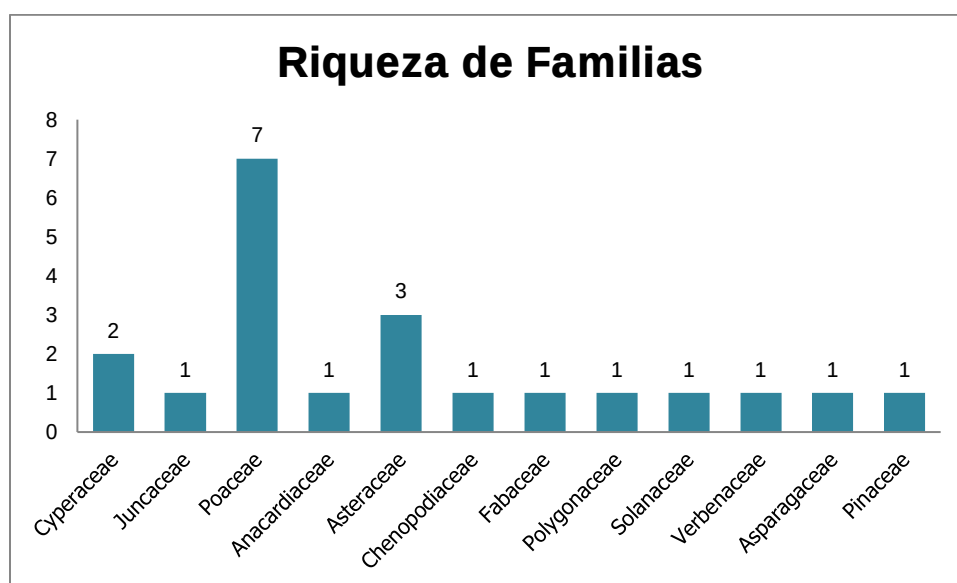
Tabla 7. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta/Liliopsida	Cyperaceae	1. <i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller	Junco	Herbácea	N
		2. <i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják	Totorá, ngaatu	Herbácea	N
	Juncaceae	3. <i>Juncus acutus</i> L.	Junco	Herbácea	N
	Poaceae	4. <i>Arundo donax</i> L.	Caña común, cañabrava	Herbácea	I
		5. <i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Espural, espuro	Herbácea	N
		6. <i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Pasto salado, pasto liebre	Herbácea	N
		7. <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Paja brava, pasto iro, paja iro	Herbácea	I
		8. <i>Polypogon australis</i> Brongn.	Cola de ratón	Herbácea	N
		9. <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Lanita, pelosa, cola de zorra	Herbácea	I
		10. <i>Zea mays</i> L.	Maíz	Herbácea	I
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Anacardiaceae	11. <i>Schinus areira</i> L.	Pimiento, pimentero	Arbórea	N
	Asteraceae	12. <i>Baccharis calliprinos</i> Griseb.	Chilca, suncho, pichana	Arbustiva	N
		13. <i>Baccharis juncea</i> (Cass.) Desf.	Suncho, pasto loco, mutumutu	Herbácea	N
		14. <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea, chilquilla, sorona, péril	Arbustiva	N
	Chenopodiaceae	15. <i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) D. Dietr.	Cachiyuyo, chókel	Arbustiva	N
	Fabaceae	16. <i>Plantago major</i> L.	Plantago mayor, llantén mayor	Herbácea	I

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
		17. <i>Prosopis alba</i> Griseb.	Algarrobo blanco	Arbórea	N
	Polygonaceae	18. <i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romoza	Herbácea	I
	Solanaceae	19. <i>Solanum tuberosum</i> L.	Papa, patata	Herbácea	I
	Verbenaceae	20. <i>Pitraea cuneato-ovata</i> (Cav.) Caro	Chámen	Herbácea	N
	Asparagaceae	21. <i>Agave deserti</i> Engelm.	Agave	Herbácea	I
Pinophyta	Pinaceae	22. <i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino	Arbórea	I

Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Riqueza específica de flora vascular por familia.

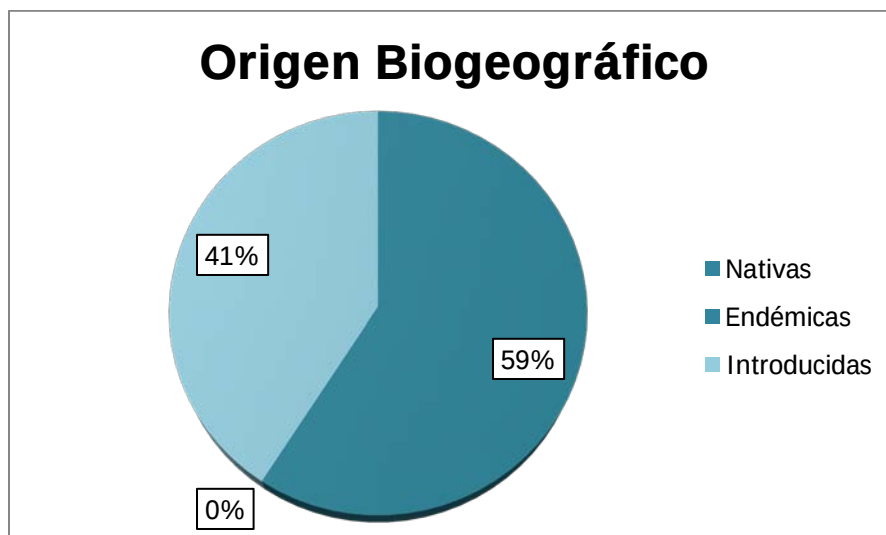


Fuente: Elaboración propia

6.2.2 Origen biogeográfico

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies nativas con un 59% de las especies, seguidas por las introducidas con un 41%. No se registraron especies endémicas.

Figura 10. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

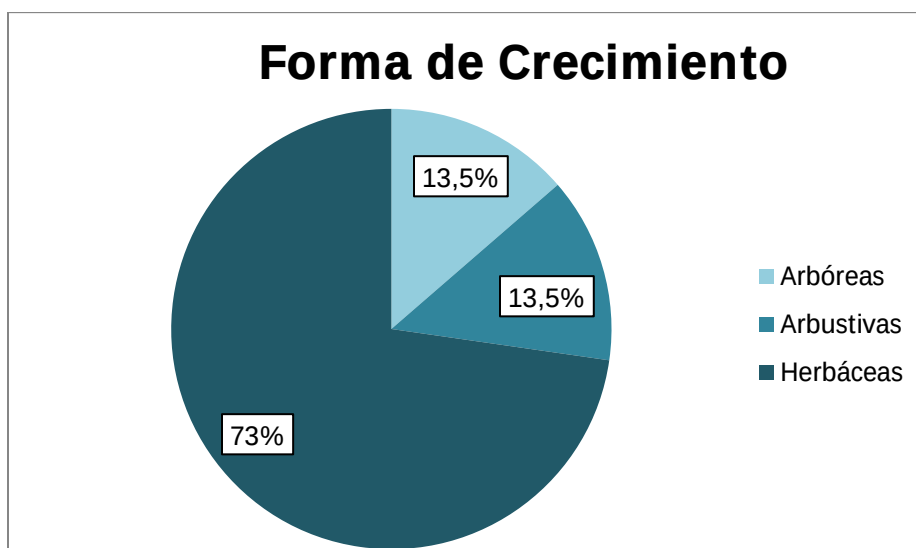


Fuente: Elaboración propia

6.2.3 Habito de crecimiento

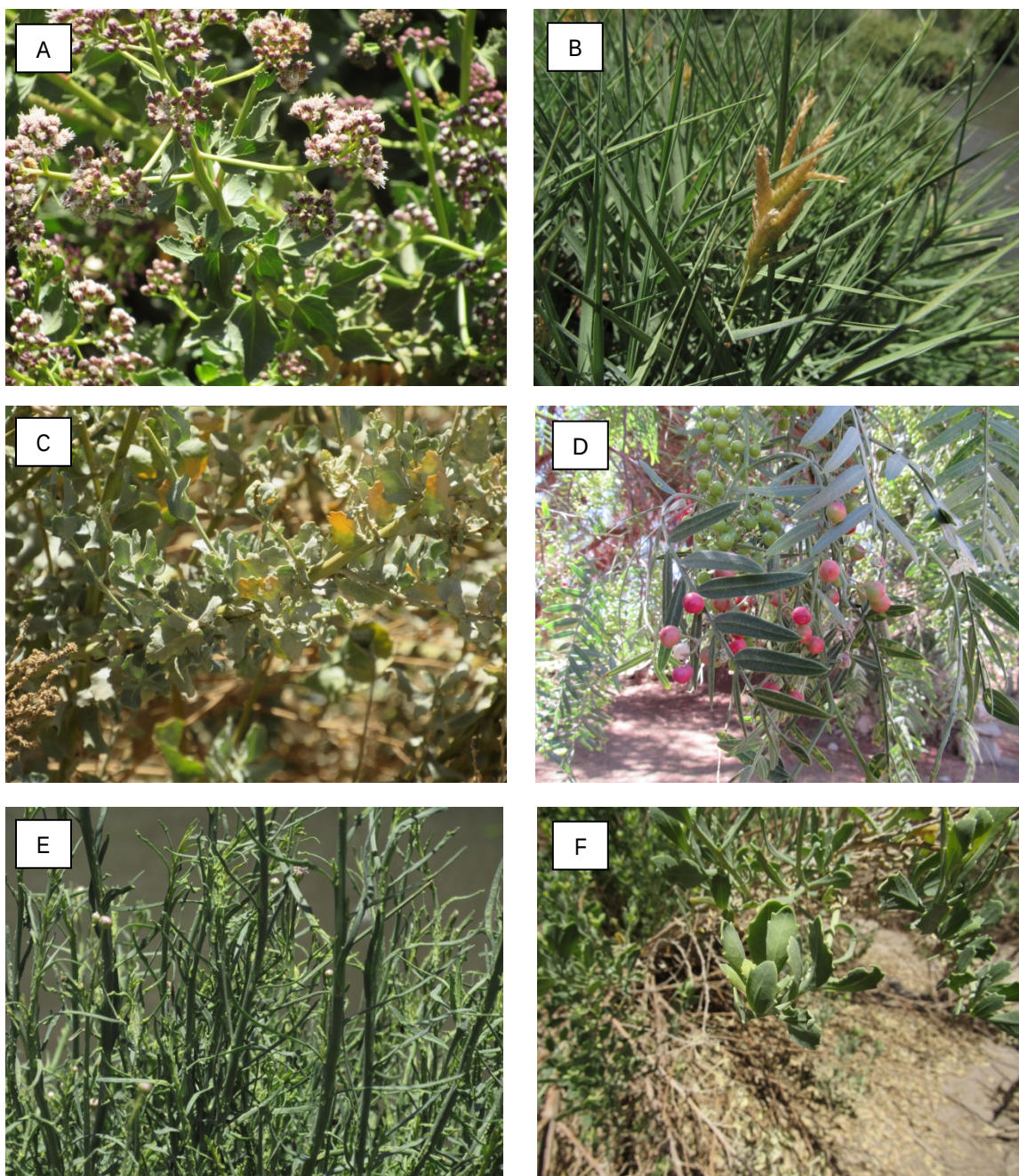
En cuanto a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas, con 16 taxa (73%), seguidas por las especies arbustivas con 3 taxa y las arbóreas con 3 taxa también (13,5% cada una).

Figura 11. Proporción de flora de acuerdo a su forma de crecimiento.



Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) *Baccharis calliprinos*. (B) *Distichlis calliprinos* (C) *Atriplex imbricata* (D) *Schinus areira*. (E) *Baccharis juncea*. (F) *Tessaria absinthioides*.



Fuente: Elaboración propia.

6.3 Vegetación

De acuerdo a lo mencionado en la metodología, se evaluaron 51 parcelas ubicadas en la zona del área de influencia del proyecto, cuya distribución se observa en las Figuras 5 y 6. Los datos obtenidos fueron analizados siguiendo los lineamientos del Método de Braun-Blanquet, cuyos resultados indican que la zona posee dos coberturas vegetacionales, uno correspondiente a zona de ribera, el cual se ubica en el área de la Quebrada Quetena y Río San Salvador; una zona agrícola asociada a un asentamiento humano aledaño al polígono norte; y por último una zona de desierto desprovista de vegetación. Dentro de la cobertura Zona Ribereña existe una marcada dominancia de la especie *Tessaria absinthioides*, la que se encuentra distribuida en toda la cobertura. Por último, en la cobertura Plantación Agrícola, la especie dominante corresponde a *Zea mays* y *Solanum tuberosum*.

Tabla 8. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto para la cobertura Zona Ribereña.

Nombre Científico	Índice de Braun-Blanquet
<i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller	3
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják	2
<i>Juncus acutus</i> L.	1
<i>Arundo donax</i> L.	1
<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	2
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	4
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	2
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	3
<i>Schinus areira</i> L.	2
<i>Baccharis calliprinos</i> Griseb.	2
<i>Baccharis juncea</i> (Cass.) Desf.	3
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	5
<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) D. Dietr.	2
<i>Plantago major</i> L.	1
<i>Prosopis alba</i> Griseb.	2
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	2
<i>Pitreaa cuneato-ovata</i> (Cav.) Caro	2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto para la cobertura Zona Plantación Agrícola.

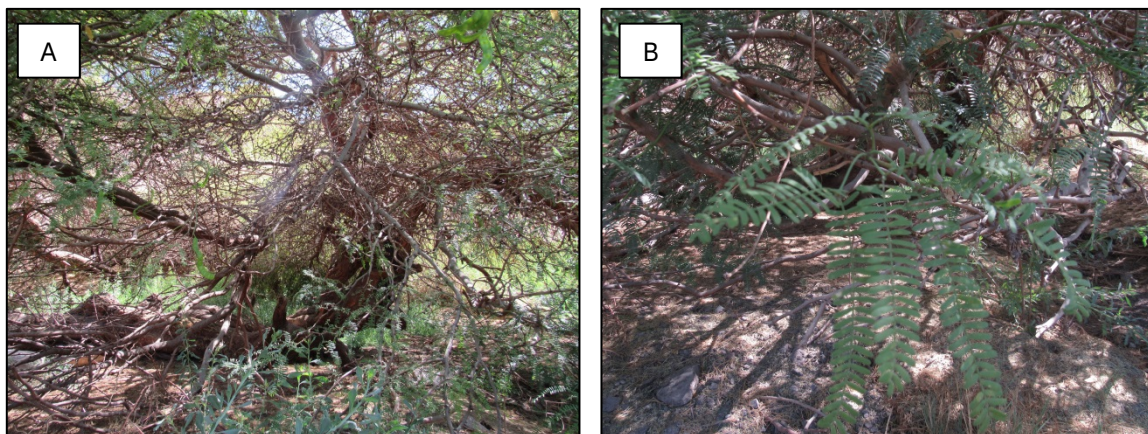
Nombre Científico	Índice de Braun-Blanquet
<i>Arundo donax</i> L.	1
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	2
<i>Zea mays</i> L.	4
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	3
<i>Solanum tuberosum</i> L.	4

Fuente: Elaboración propia

6.4 Estados de conservación

Del total de especies nativas registradas, solo una posee categoría de conservación según el RCE. La especie corresponde a *Prosopis alba* (Algarrobo Blanco), la que posee la categoría Preocupación Menor.

Figura 13. (A) (B) Ejemplar de *Prosopis alba* presente en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia

6.5 Análisis de singularidad para flora

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación:

De los registros obtenidos en terreno se determinó la presencia de 1 especie con categoría de conservación según RCE, la cual se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 10. Especies con categoría de conservación en el área del proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de Crecimiento	Origen	Categoría de Conservación
<i>Prosopis alba</i>	Algarrobo Blanco	Arbóreo	N	Preocupación Menor

Fuente: Elaboración propia

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:

De los registros obtenidos durante la campaña de terreno no se registraron especies con regulaciones especiales de protección.

3. Presencia de especies endémicas:

De los registros obtenidos en terreno no se determinó la presencia de especies endémicas.

4. Presencia de especies de distribución restringida:

Dentro del área estudiada para el proyecto no se encuentra presencia de especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie:

De las especies nativas registradas, se registraron 2 especies con límite de distribución geográfica en la Región de Atacama.

Tabla 11. Especies con límite distribucional en la Región de Antofagasta.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de Crecimiento	Origen	Límite de distribución
<i>Juncus acutus</i> L.	Junco	Herbácea	N	Antofagasta-Coquimbo
<i>Baccharis calliprinos</i> Griseb.	Chilca, suncho, pichana	Arbustiva	N	Tarapacá-Antofagasta

Fuente: Rodríguez *et al.* 2019.

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie:

Donde se ubicará el proyecto no existen especies con un límite de altitud para su distribución.

7 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto fotovoltaico “Mila del Verano de Verano”, ubicado en la comuna de Calama, región de Antofagasta. Los resultados corresponden a una campaña estival, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El ecosistema actual donde se emplazará el proyecto corresponde principalmente a una zona desértica desprovista de vegetación, y una zona de matorral nativo asociado a la quebrada Quetena y Río San Salvador. El piso vegetal descrito para el área de influencia presenta escasa información acerca de la dinámica de este piso, pero se supone que la regeneración de las plantas está controlada por la ocurrencia de eventos de precipitación estival excepcionales.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 22 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de las especies herbáceas (73%), seguidas por las arbóreas y arbustivas (13,5% cada una). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies nativas, que alcanzan el 59% del total de especies. Se registró un 41% de especies introducidas, y no se registraron especies endémicas. Las especies identificadas son propias del piso vegetal descrito para la zona.

El estudio de vegetación arrojó como resultados 3 coberturas vegetacionales: Zona de Ribera, Plantación Agrícola, y Zona Desértica, esta última desprovista de vegetación. En la Zona de Ribera se registró la mayor diversidad de especies, con una marcada dominancia del arbusto nativo *Tessaria absinthioides*, la que se encuentra distribuida en toda el área. En la zona de Plantación Agrícola se registró la presencia de cultivos de *Zea mays* y *Solanum tuberosum*.

Con respecto a las especies que presentan alguna categoría de conservación, según el RCE, se registró solo una especie: *Prosopis alba* categorizada como Preocupación Menor, y que se encuentra asociada a la zona ocupada por construcciones habitacionales. Desde el punto de vista del estudio de la singularidad de flora, el único resultado relevante es la presencia de una especie con categoría de conservación, detallada anteriormente.

Con respecto a la vegetación, el proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales, no se encuentra en o colindante con áreas bajo proyección oficial, ni tampoco se localiza en o colindante con áreas protegidas privadas. Respecto a los demás criterios del estudio de singularidad, ninguno de ellos aplica para el área donde se inserta el proyecto.

Según lo anterior se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra en su mayoría desprovista de vegetación, con presencia de ejemplares en la zona asociada a la Quebrada Quetena y Río San Salvador, donde se concentra la mayor cantidad de especies.

De las especies identificadas, una posee estado de conservación Preocupación Menor, cuya categoría incluye taxones abundantes y de amplia distribución que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo.

8 BIBLIOGRAFÍA

- AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.
- ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.
- ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.
- BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. *Walter's vegetation of the earth* SprigerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.
- CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- FUENTES, N., SANCHEZ, P, PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp
- GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.
- LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp-
- MATTHEI, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

- QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.
- REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.
- RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero.
- SEA, 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.
- SEA, 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.

Informe preparado por

Pamela Araneda Huaiquian

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente

Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Ambiente Social.

Consultoría y asesoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA